

Grilles et calcul de la note

Deux grilles adossées aux référentiels officiels : **Bac Pro MFER** et **TP TECVC**. Échelle FrigorX 0-4, critères observables, conversion en note sur 20.

Imprimée **vide**, cette page est la grille papier. Remplie à **l'écran**, elle calcule la note.

1. Ce que ce TP évalue — et ce qu'il n'évalue pas

Une grille ne vaut que si le rattachement au référentiel est **exact**. Coolselector®2 est un travail **sur écran** : il n'y a ni geste, ni fluide, ni client. Le périmètre est donc étroit, et c'est très bien ainsi — à condition de le dire.

1.1 Bac Pro MFER

Le travail relève du **pôle 1 — Préparation des opérations à réaliser**, unité **U2**, épreuve **E2** (coefficient 3, 3 h écrit).

Tâche du RAP	Ce que l'élève fait sur le logiciel
A1T1 Prendre connaissance des dossiers	Lit le cahier des charges de la chambre et en extrait les données
A1T2 Analyser et exploiter les données techniques	Lit le bilan thermique, les courbes, la fiche du groupe et la fiche du fluide
A1T4 Choisir matériels, équipements, outillage	Choisit le fluide, le groupe, le détendeur ; produit la nomenclature

Compétence évaluée	Unité
C1 Analyser les conditions de l'opération et son contexte	U2
C2 Analyser et exploiter les données techniques de l'intervention	U2
C3 Choisir les matériels, équipements et outillage	U2

⚠ Ce que ce TP ne permet PAS d'évaluer

Le dire évite de gonfler une grille et de noter ce qui n'a pas été observé :

C4 Organiser et sécuriser son intervention · **C5** Réceptionner les approvisionnements · **C6** Réaliser une installation en adoptant une attitude écoresponsable · **C7** Mettre en service une installation · **C8** Contrôler, régler et paramétrer l'installation — aucun geste, aucune installation réelle.

C9 Réaliser des opérations de maintenance préventive · **C10** Réaliser des opérations de maintenance corrective · **C11** Consigner et transmettre les informations · **C13** Conseiller le client et/ou l'exploitant du système — ni panne, ni client, ni intervention.

C12 Communiquer, rendre compte de son intervention à l'écrit et/ou à l'oral : mobilisée si l'élève rend un dossier, **mais elle relève de U31**. À évaluer en formatif seulement, hors de cette note.

Pourquoi la matrice officielle en montre davantage

La matrice tâches × compétences du référentiel associe aussi C6 et C7 aux tâches A1T1, A1T2 et A1T4 : elle décrit la tâche dans une **situation professionnelle complète**, où la préparation débouche sur la réalisation. Ici, la séance s'arrête à la préparation. On évalue ce que l'élève **fait**, pas ce que la tâche pourrait entraîner ailleurs.

1.2 TP TECVC

Titre professionnel **Technicien d'études en chauffage, ventilation et climatisation** (TP-00133, millésime 08, arrêté du 15/12/2022). Le travail relève de l'activité type **AT3 / CCP3 — Réaliser l'étude de climatisation et de traitement d'air**.

Compétence évaluée	Ce qui la mobilise
CP8 Réaliser les calculs d'apports thermiques	Le bilan thermique : parois, renouvellement d'air, denrées, charges internes ; hypothèses et sensibilité
CP9 Réaliser l'étude d'une installation de climatisation	Sélection du compresseur au régime imposé, dimensionnement des conduites, changement de fluide

⚠ Le piège de codage — ce n'est pas CP5

CP5 s'intitule *Réaliser les calculs de déperditions thermiques* : c'est le calcul du **chauffage**, ce que le bâtiment **perd** en hiver. Notre bilan calcule ce que le local **gagne** en chaleur : ce sont des **apports**, donc **CP8**. La confusion est fréquente et fausse tout le rattachement.

Non mobilisées ici : **CP1**, **CP2** (le logiciel ne produit ni plan d'implantation ni maquette BIM), **CP3**, **CP4**, **CP6** (sanitaire, VMC, chauffage/ECS), **CP7** (ventilation tertiaire), **CP10** (CTA).

Le module 1 vaut aussi pour le titre pro

Une chambre froide commerciale n'est pas dans le périmètre d'emploi du TECVC. Mais la **méthode** — recenser les apports poste par poste, poser des hypothèses, vérifier le total — est exactement celle de **CP8**. Le module 1 s'utilise donc comme entraînement méthodologique, et le module 2 comme situation d'évaluation.

2. L'échelle et le calcul de la note

2.1 L'échelle FrigorX 0-4

Niv.	Libellé	Sens	Vaut
0	Non évalué	La compétence n'a pas été observée ce jour (<i>≠ absent</i>)	exclu du calcul
1	Non acquis	L'observable attendu n'est pas atteint malgré aide et rappel	0 %
2	En cours d'acquisition	Atteint partiellement, ou avec aide / rappel	40 %
3	Acquis	Atteint seul, résultat correct	80 %
4	Parfaitement maîtrisé	Atteint seul, sûr, transférable — l'élève peut l'expliquer ou aider un pair	100 %

La clé — « non évalué » n'est pas un zéro

Un critère laissé à **0** sort du calcul : il ne compte ni au numérateur, ni au dénominateur. Un élève qui n'a pas eu le temps de faire l'étape 7 n'est pas puni pour une étape qu'on ne lui a pas fait faire. C'est la doctrine des positionnements : **non évalué (gris) ≠ absent (noir) ≠ zéro**.

Conséquence pratique : la note se calcule **sur ce qui a été observé**. Si moins de la moitié des critères d'une compétence sont renseignés, l'outil le signale — une note sur deux critères n'est pas une note.

2.2 Pourquoi « Acquis » vaut 80 % et non 75 %

Le barème retenu est **0 / 40 / 80 / 100**. Un élève dont **tous** les critères sont « Acquis » obtient **16/20** : c'est juste — il a atteint seul le résultat attendu — et le 20 reste réservé à la maîtrise transférable, celle de l'élève qui peut expliquer et aider.

Un barème linéaire (0 / 33 / 67 / 100) donnerait **13,4/20** au même élève. C'est le barème le plus courant, et le plus démobilisateur : « j'ai tout acquis » et « j'ai 13 » ne se comprennent pas ensemble. Les deux barèmes restent disponibles dans le calculateur ci-dessous.

2.3 La formule

$$\text{Note} / 20 = (\sum [\text{poids} \times \text{valeur du niveau}] \div \sum [\text{poids} \times 100]) \times 20$$

– la somme ne porte que sur les critères dont le niveau est 1, 2, 3 ou 4.

3. Grille — Bac Pro MFER

NOM, PRÉNOM

CLASSE

DATE

Statut : ☐ Découverte ☐ Confortement ☐ Évaluation | **Support :** TP module 1 — dimensionner une chambre froide | **Unité :** U2 — épreuve E2

Critère observable	0 non éval.	1 non acquis	2 en cours	3 acquis	4 maîtrisé
C1 — Analyser les conditions de l'opération et son contexte					
Relève les données du cahier des charges (dimensions, températures, marchandise) sans erreur de transcription	☐	☐	☐	☐	☐
Vérifie la version du logiciel et le réglage des unités « International » avant de commencer	☐	☐	☐	☐	☐
Ouvre la bonne application et contrôle le nom de l'onglet ; corrige de lui-même s'il s'est trompé	☐	☐	☐	☐	☐
Repère les contraintes d'environnement (température du local, ouvertures de porte, heures de fonctionnement) et dit ce qu'elles changent	☐	☐	☐	☐	☐
C2 — Analyser et exploiter les données techniques de l'intervention					
Relève chaque poste du bilan thermique avec son unité	☐	☐	☐	☐	☐
Vérifie le total par le calcul et désigne le poste dominant	☐	☐	☐	☐	☐
Lit la fiche du groupe (puissance, COP, intensité, tension) et retrouve le COP par la division	☐	☐	☐	☐	☐
Exploite la fiche du fluide : classe de sécurité, type, et les trois valeurs de PRP	☐	☐	☐	☐	☐
C3 — Choisir les matériels, équipements et outillage					

Choisit le fluide frigorigène et justifie son choix (PRP retenu, classe de sécurité, usage)	☐	☐	☐	☐	☐
Vérifie que la puissance du groupe couvre le besoin, avec une marge raisonnable	☐	☐	☐	☐	☐
Contrôle la compatibilité de l'alimentation électrique avec le site et signale l'écart	☐	☐	☐	☐	☐
Produit la nomenclature et la relit (quantité minimale de commande, matériel déjà inclus dans le groupe)	☐	☐	☐	☐	☐
Savoir-être					
<i>Poste de travail tenu, matériel informatique respecté, aide un camarade sans faire à sa place</i>	☐	☐	☐	☐	☐

4. Grille – TP TECVC

NOM, PRÉNOM

GROUPE

DATE

Statut : ☐ Découverte ☐ Confortement ☐ Évaluation

Support : TP module 2 — étude CVC 15 kW

Bloc : CCP3 (AT3)

Critère observable	0 non éval.	1 non acquis	2 en cours	3 acquis	4 maîtrisé
CP8 — Réaliser les calculs d'apports thermiques					
Recense les apports poste par poste : parois, renouvellement d'air, denrées ou occupants, charges internes	☐	☐	☐	☐	☐
Justifie les hypothèses retenues (conditions extérieures, taux de renouvellement, heures de fonctionnement)	☐	☐	☐	☐	☐
Contrôle la cohérence du total et hiérarchise les postes par ordre de poids	☐	☐	☐	☐	☐
Conduit une étude de sensibilité (épaisseur d'isolant, fréquence d'ouverture) et en tire une conclusion chiffrée	☐	☐	☐	☐	☐
CP9 — Réaliser l'étude d'une installation de climatisation					
Sélectionne le compresseur au régime imposé et justifie la marge retenue ; écarte le surdimensionnement en l'argumentant	☐	☐	☐	☐	☐
Distingue températures de rosée, de bulle et moyenne, et en tire les conséquences sur la surchauffe et la charge	☐	☐	☐	☐	☐
Dimensionne les conduites en arbitrant entre perte de charge et vitesse, et justifie par le retour d'huile	☐	☐	☐	☐	☐
Évalue l'impact d'un changement de fluide et identifie les réglages à reprendre	☐	☐	☐	☐	☐

Produit un dossier exploitable : note de calcul, nomenclature, hypothèses tracées	☐	☐	☐	☐	☐
Savoir-être professionnel					
<i>Trace ses hypothèses, sait dire ce qu'il ne sait pas, ne présente pas un résultat logiciel comme une vérité</i>	☐	☐	☐	☐	☐

* inerWeb Édu — F. Henninot, enseignant en filière froid et climatisation · 2026

Référentiels : Bac Pro MFER, arrêté de février 2021 (1re session 2024) · TP TECVC, TP-00133 millésime 08, arrêté du 15/12/2022. Échelle FrigorX 0-4 (charte pédagogique § 5). **Ressource pédagogique indépendante — non affiliée à Danfoss A/S.** Réutilisation libre en formation sous licence **CC BY-NC-SA 4.0** (attribution, pas d'usage commercial, partage à l'identique). Voir [les mentions légales](#).